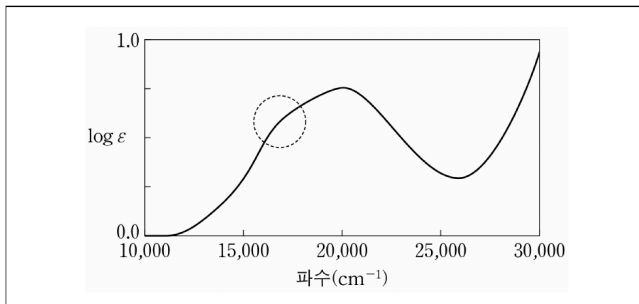


8. 그림은  $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 의 어깨띠(점선 원)가 나타나는 전자 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이고, 결정장 갈라짐 에너지( $\Delta_0$ )에 해당하는 최대 흡수띠( $\tilde{\nu}_{\text{max}}$ )는  $20,000\text{ cm}^{-1}$  근처에서 관찰된다.



$\tilde{\nu}_{\text{max}}$ 에 해당하는 들뜬 상태의 항을 쓰시오. 또한,  $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 를  $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 로 바꾸면  $\Delta_0$ 에 해당하는  $\tilde{\nu}_{\text{max}}$ 가 거의 관찰되지 않는데, 그 이유를 전자 전이의 선택 규칙에 근거하여 서술하시오. 그리고  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 에서 금속 이온의 바닥 상태  $d$  궤도함수 전자 배치를 그리고, 스펙트럼의 어깨띠가 관측될 수 있는지를 금속 이온의 바닥 상태  $d$  궤도함수의 전자 배치를 근거로 설명하시오. (단, Ti, Mn, Co의 원자 번호는 각각 22, 25, 27이고,  $\epsilon$ 은 몰흡광 계수이다.) [4점]

9. [자료]는 금속 이온( $M^{3+}$ )의 수화 반응식과 수화 엔탈피를 나타낸 것이다. [그림]은 정팔면체장에 놓여 있는  $d^3$  이온의 상관 도표이다. 이때 스핀 허용 전이는 3가지이고 각각의 전이에 해당하는 파수는  $\nu_1 < \nu_2 < \nu_3$ 이다.  $X \sim Z$ 는 각각 V, Cr, Fe, Ni 중 하나이다.

[자료]

$$M^{3+}(g) + 6H_2O(l) \rightarrow [M(H_2O)_6]^{3+}(aq)$$

| $M^{3+}$ | $\Delta H_1(kJmol^{-1})$ | $\Delta H_2(kJmol^{-1})$ | $\Delta_o(kJmol^{-1})$ |
|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| $X^{3+}$ | -5700                    | -5700                    | 180                    |
| $Y^{3+}$ | -5560                    | -5740                    | 225                    |
| $Z^{3+}$ | -5646                    | -5898                    | 210                    |

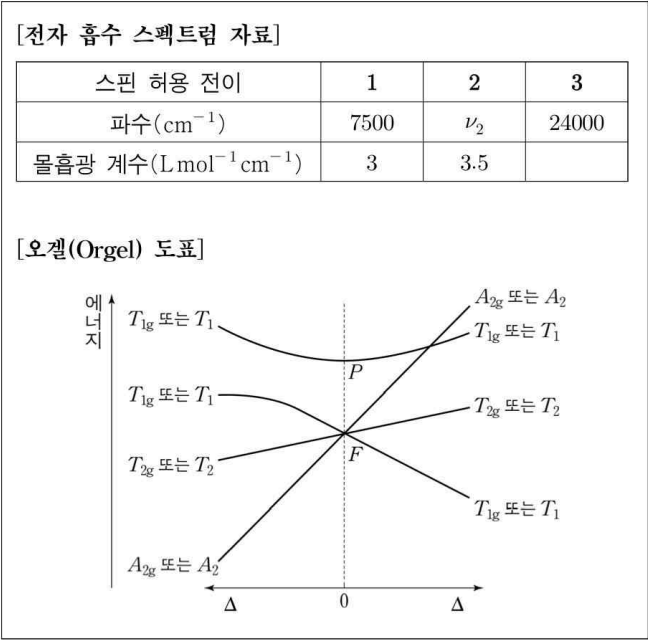
$\Delta H_1$  :  $d$  궤도함수 갈라짐을 고려하지 않고 계산한 수화 엔탈피  
 $\Delta H_2$  : 실험을 통해 얻은 4주기 일부 금속 이온의 수화 엔탈피  
 $\Delta_o$  : 팔면체 착화합물의 결정장 갈라짐 에너지

[그림]

$B\ (cm^{-1})$ : 라카(Racah) 인자

[자료]를 이용하여 Y에 해당하는 금속을 결정하여 쓰시오. 또한,  $X^{3+}$  자유 이온의 바닥 상태 항기호(term symbol)를 쓰시오. [자료]와 [그림]을 이용하여  $[Z(H_2O)_6]^{3+}$ 의  $\nu_3\ cm^{-1}$ 가  $462a\ cm^{-1}$ 일 때,  $B(cm^{-1})$ 를 구하는 과정을 제시하고, 그 결과를  $a$ 가 포함된 값으로 쓰시오. (단, V, Cr, Fe, Ni의 원자 번호는 각각 23, 24, 26, 28이고,  $a\ cm^{-1}$ 에 해당하는 에너지는  $1\ kJ\ mol^{-1}$ 이다. 스핀-궤도 짝지음, 뒤틀림(distortion), 같은 상태 항의 혼합(mixing)은 무시한다.) [4점]

9. 다음은  $d^8$  착화합물 A의 [전자 흡수 스펙트럼 자료]와 A에 적용할 수 있는 [오겔(Orgel) 도표]를 나타낸 것이다.  $7500 < \nu_2 < 24000$ 이다.



정사면체와 정팔면체 중 A의 구조로 타당한 것을 쓰고, 그 이유를 선택 규칙(selection rule)에 근거하여 서술하시오. 전이 2에 해당하는 바닥 상태 항기호와 들뜬 상태 항기호를 순서대로 쓰고, A의 결정장 안정화 에너지(CFSE,  $\text{cm}^{-1}$ )의 절댓값을 쓰시오. (단, 대칭성이 같은 상태 항의 혼합(mixing)은 무시한다.) [4점]

9. 표는  $d^3$  정팔면체 착화합물  $ML_6$ 의 3개의 스핀 허용 전이에 해당하는 자료이다.

| 스핀 허용 전이                               | 파수      | $\frac{E}{B}$ | $\frac{\Delta_o}{B}$ |
|----------------------------------------|---------|---------------|----------------------|
| ${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{2g}$    | $\nu_1$ |               |                      |
| ${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(F)$ | $\nu_2$ | $x$           |                      |
| ${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(P)$ | $\nu_3$ | 32            | 16                   |

$\nu_3$ 가  $a\text{ cm}^{-1}$ 일 때,  $ML_6$ 의 결정장 안정화 에너지(CFSE,  $\text{cm}^{-1}$ )를 구하는 과정과 그 결과의 절댓값을 제시하고,  $x$ 의 값을 구하여 쓰시오. 또한, 스핀 허용 전이  ${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(P)$ 에서 들뜬 상태에 해당하는  $d$  전자 배치를 쓰시오. (단, M은 4주기 전이 금속이고, L은 한자리 중성 리간드이다.  $B$ 는 착이온의 라카(Racah) 인자이고  $E$ 는 전이에 해당하는 에너지( $\text{cm}^{-1}$ )이다. 스핀-궤도 짝지음, 뒤틀림(distortion), 같은 상태 항의 혼합(mixing)은 무시한다.) [4점]

10. 표는 2가지 착화합물에 대한 자료이다.

| 착화합물                         | $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ | $[\text{IrBr}_6]^{2-}$ |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| 순스핀(spin-only)<br>자기 모멘트(BM) | 3.87                   | 1.73                   |

$[\text{CoCl}_4]^{2-}$ 의 결정장 안정화 에너지(CFSE) 절대값이  $9600\text{ cm}^{-1}$ 일 때, 착화합물  $[\text{CoCl}_6]^{4-}$ 의  $d$  궤도함수 갈라짐 에너지  $\Delta_o(\text{cm}^{-1})$ 를 구하는 과정과 결과를 쓰시오. 또한,  $[\text{IrBr}_6]^{2-}$ 과 착화합물  $[\text{IrBr}_6]^{3-}$ 의 UV/Vis 스펙트럼에서 리간드로부터 금속으로의 전하 이동에 의해 나타나는 흡수 띠의 개수를 각각 쓰시오. (단, Co와 Ir의 바닥상태 전자 배치는 각각  $[\text{Ar}]3d^74s^2$ 와  $[\text{Xe}]4f^{14}5d^76s^2$ 이다. BM은 Bohr magneton이고, 팔면체 화합물에서 일그러짐은 무시한다.) [4점]

10. <자료 1>은 금속 이온( $M^{2+}$ )의 수화 반응식과 실험을 통해 얻은 4주기 일부 금속 이온의 수화 엔탈피( $\Delta H_1$ ) 및  $d$  궤도함수 갈라짐을 고려하지 않고 계산한 수화 엔탈피( $\Delta H_2$ )를 나타낸 것이고, <자료 2>는  $d^3$  정팔면체 착화합물의 3개의 스핀허용 전이와 각각의 전이에 해당하는 파수( $\nu_1, \nu_2, \nu_3$ )를 나타낸 것이다.

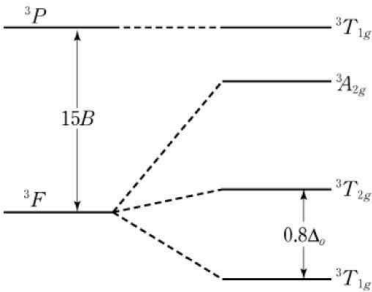
| <자료 1>                                                  |                                 |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| $M^{2+}(g) + 6H_2O(l) \rightarrow [M(H_2O)_6]^{2+}(aq)$ |                                 |                                 |
| 금속 이온                                                   | $\Delta H_1(kJ \cdot mol^{-1})$ | $\Delta H_2(kJ \cdot mol^{-1})$ |
| $V^{2+}$                                                | - 2814                          | - 2640                          |
| $Mn^{2+}$                                               | - 2743                          | - 2743                          |
| $Co^{2+}$                                               | - 2904                          | - 2816                          |
| $Zn^{2+}$                                               | - 2936                          | - 2936                          |

| <자료 2>                                 |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| 스핀허용 전이                                | 파수( $cm^{-1}$ ) |
| ${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{2g}$    | $\nu_1$         |
| ${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(F)$ | $\nu_2$         |
| ${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(P)$ | $\nu_3$         |

<자료 1>에서 수화 엔탈피의 절댓값( $|\Delta H_1|$ )이  $Mn^{2+}$ 보다  $Zn^{2+}$ 이 큰 이유를 쓰고,  $[Co(H_2O)_6]^{2+}$ 의  $\Delta_o$  ( $kJ \cdot mol^{-1}$ )의 값을 구하여 쓰시오. 또한, <자료 1>과 <자료 2>를 이용하여  $[V(H_2O)_6]^{2+}$ 의  $\nu_1$  ( $cm^{-1}$ )을 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단,  $\Delta_o$ 는 팔면체 착화합물의 결정장 갈라짐 에너지이다. V와 Co의 바닥 상태의 전자 배치는 각각  $[Ar]3d^34s^2$ 와  $[Ar]3d^74s^2$ 이며,  $1.0 kJ \cdot mol^{-1} = 84 cm^{-1}$ 이다. 스핀-궤도 짝지움과 일그러짐(distortion) 및 같은 상태 항의 혼합(mixing)은 무시한다.) [4점]

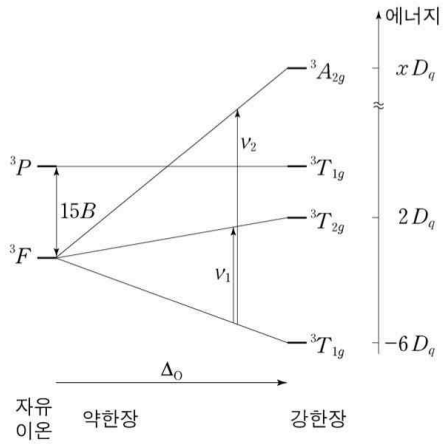
9. 그림은 정팔면체장에 놓여있는  $d^2$  이온의 에너지 상관 도표이고, 표는 니켈(Ni)의 2가지 화합물 (가)와 (나)의 점군과 자기성을 나타낸 것이다.



|     |                                                 |                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     | (가)<br>$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ | (나)<br>$\text{trans} - [\text{Ni}(\text{CN})_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2-}$ |
| 점군  | $O_h$                                           | $D_{4h}$                                                                    |
| 자기성 | 상자기성                                            | 반자기성                                                                        |

화합물 (가)의 전자 흡수 스펙트럼으로부터 구한  $\frac{\Delta_o}{B}$  값이 10이고  ${}^3A_{2g} \rightarrow {}^3T_{1g}(F)$  전이에 해당하는 에너지가  $E(\text{cm}^{-1})$  일 때, 위의 상관 도표를 이용하여  $\frac{E}{B}$  값을 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. 또한, (가)와 (나)의 자기성을  $O_h$ 와  $D_{4h}$ 에서의  $d$  궤도함수 갈라짐과 전자 배치를 이용하여 설명하시오. (단, Ni의 바닥 상태 전자 배치는  $[\text{Ar}]3d^84s^2$ 이며  $B$ 는 Racah 인자이고,  $B$ 와  $\Delta_o$ 의 단위는  $\text{cm}^{-1}$ 이다. 스핀-궤도 짝지음 및 같은 상태 항의 혼합(mixing)은 무시한다.) [4점]

5. 그림은 정팔면체 리간드장에 놓여 있는  $d^2$  이온의 상관 도표이다.  $\nu_1, \nu_2$ 는 해당 상태항 간 전이에서 흡수되는 빛의 파수이다.



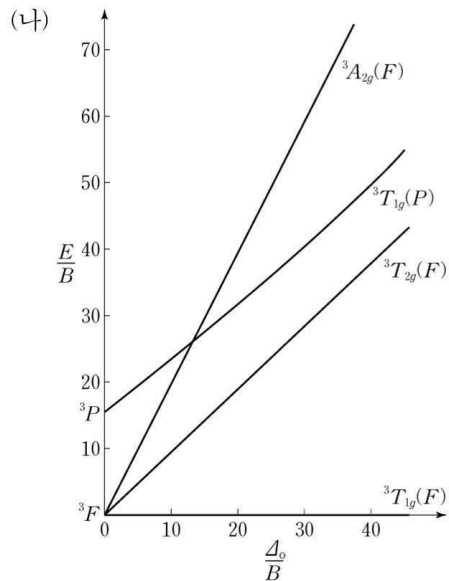
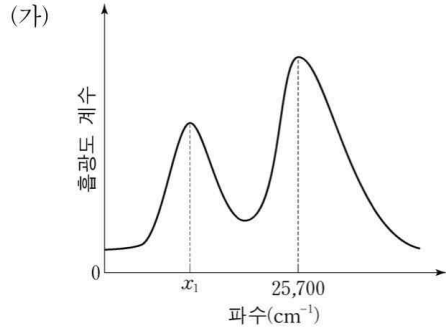
스핀-궤도 짝지음을 고려한  $d^2$  자유 이온의 바닥 상태 항기호 (term symbol)를 쓰고, 매우 강한장의  $^3A_{2g}$  상태에서  $t_{2g}$  궤도함수에 들어 있는 전자 수를 쓰시오. 또한,  $x$ 를 구하고,  $\nu_1$ 이  $17,400\text{ cm}^{-1}$  일 때  $\nu_2$ 를  $\text{cm}^{-1}$  단위로 쓰시오. 그리고  $\Delta_0$ 가 증가함에 따라 라카 (Racah) 인자  $B$ 가 감소하는 이유를 설명하시오. (단, 상관 도표에서 모든 항 사이의 연결선은 직선이다.) [4점]

5. 다음은  $\text{Co}^{2+}$  고스핀 정팔면체 착화합물의 3개의 스핀허용 전이와 그에 해당하는 진동수이다.

| 진동수     | 스핀허용 전이                                |
|---------|----------------------------------------|
| $\nu_1$ | ${}^4T_{1g} \rightarrow {}^4T_{2g}$    |
| $\nu_2$ | ${}^4T_{1g} \rightarrow {}^4A_{2g}$    |
| $\nu_3$ | ${}^4T_{1g} \rightarrow {}^4T_{1g}(P)$ |

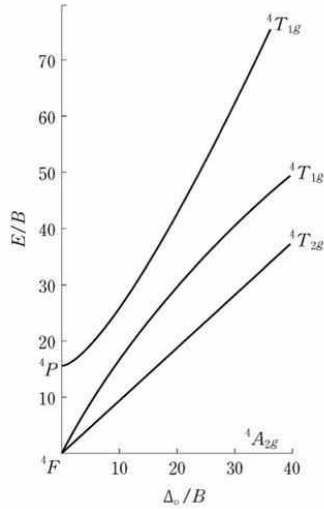
$\text{Co}^{2+}$  자유 이온의 바닥 상태의 항에 근거하여 바닥 상태의 축퇴도(미시상태의 수)를 구하시오. 착화합물의 스핀허용 전이와 관련된 4개의 상태 중 첫 번째 들뜬 상태에 해당하는  $d$  전자 배치를 나타내시오. 또한,  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 와  $[\text{CoF}_6]^{4-}$  중  $(\nu_2 - \nu_1)$  값이 큰 것을 쓰고, 그 이유를 리간드의 결합 특성에 근거하여 서술하시오. (단, Co의 원자 번호는 27이고, 뒤틀림(distortion)과 스핀-궤도 짝지음은 무시한다.) [4점]

14. 그림 (가)는  $d^n$ 인 정팔면체 착이온  $[M(H_2O)_6]^{3+}$ 의 전자 스펙트럼이고, 그림 (나)는 정팔면체 리간드장  $d^n$  전자 배치에 대한 Tanabe-Sugano 도표를 나타낸 것이다. (가)에서  $25,700\text{ cm}^{-1}$ 의 흡수띠는  ${}^3T_{1g}(F) \rightarrow {}^3T_{1g}(P)$  전이에 해당하며,  $[M(H_2O)_6]^{3+}$ 에 대한 라카(Racah) 인자  $B$ 는  $610\text{ cm}^{-1}$ 이다.

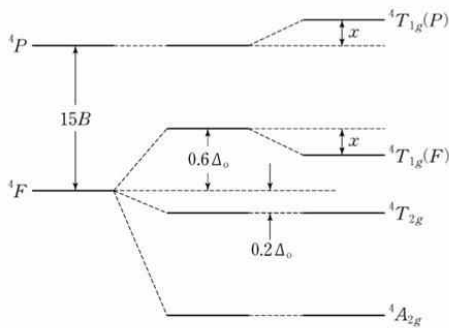


$d^n$ 에서  $n$ 값을 쓰고, 그 이유를 (나)에 표시된 바닥 상태 항의 스핀 다중도와 기약 표현에 근거하여 서술하시오. 또한 (가)의  $x_1\text{ cm}^{-1}$ 에서 나타나는 흡수띠는  ${}^3T_{1g}(F)$ 에서 어떤 항으로의 전이에 해당하는지 쓰고, 그 이유를 서술하시오. (단, M은 4주기 원소이며, (가)의 두 흡수띠는 각각 스핀허용  $d-d$  전이에 기인한다.) [4점]

[11~12] 그림 (가)는 팔면체 구조의  $d^3$  전자 배치에 대한 Tanabe-Sugano 도표의 일부이고, 그림 (나)는 팔면체장에서  ${}^4T_{1g}(F)$ 와  ${}^4T_{1g}(P)$ 의 혼합(mixing)을 고려한  ${}^4F$ 와  ${}^4P$ 항의 갈라짐을 나타낸 모식도이다. 그림을 이용하여 다음 물음에 답하시오. (단, 그림 (나)에서  $x$ 는 혼합에 따른 에너지 변화이다.)



(가)

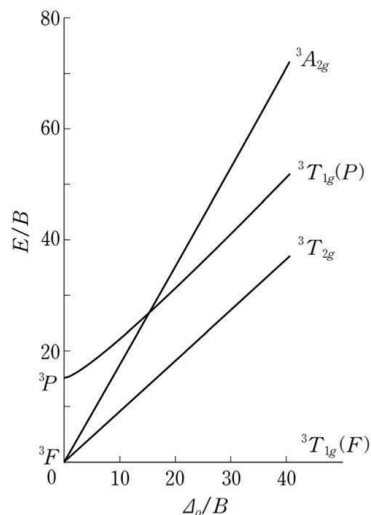


(나)

11. 착이온  $[\text{Cr}(\text{en})_3]^{3+}$ ,  $[\text{CrF}_6]^{3-}$ ,  $[\text{Cr}(\text{ox})_3]^{3-}$ 를 전자 흡수 스펙트럼에서  ${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(F)$  전이에 해당하는 최대 흡수 파장이 긴 것부터 순서대로 나열하시오. (단, en은 ethylenediamine이고 ox는 oxalate 이다.) [2점]

12. 착이온  $[\text{Cr}(\text{en})_3]^{3+}$ 의 스핀 허용 전이는 3개( $\nu_1 < \nu_2 < \nu_3$ )이나, 전자 흡수 스펙트럼에서  $22000\text{ cm}^{-1}(\nu_1)$ ,  $28000\text{ cm}^{-1}(\nu_2)$  2개의 전이만 나타나며  $\nu_3$ 는 전하 이동 전이에 가려져 관측되지 않는다.  $15B$  값이  $10000\text{ cm}^{-1}$ 일 때,  $\nu_3$ 값을 예측하여 쓰시오. (단,  $B$ 는 착이온의 Racah 파라미터이다.) [2점]

25. 어떤  $d^2$  전이 금속의 정팔면체 착물의 세 개의 스핀허용 전이는  $\nu_1(17000\text{ cm}^{-1})$ ,  $\nu_2(25500\text{ cm}^{-1})$  및  $\nu_3$ 이다. 정팔면체 구조의  $d^2$  전자 배치에 대한 다음의 Tanabe-Sugano 도표에서 이 착물의  $\nu_2/\nu_1$ 에 해당하는  $\Delta_o/B$ 는 30이고,  ${}^3T_{2g}$ 와  ${}^3T_{1g}(P)$ 의  $E/B$ 는 각각 28과 42이다.



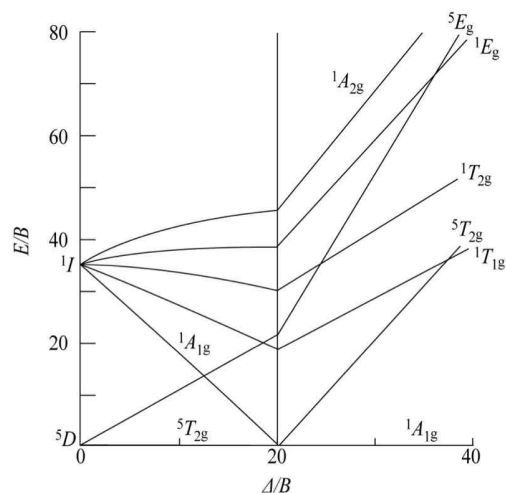
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 뒤틀림(distortion)과 스핀-궤도 짝지음은 무시하며  $B$ 는 Racah 파라미터이다.)

<보 기>

- ㄱ. 리간드와 결합하지 않은  $d^2$  자유 전이금속 이온의 바닥 상태 항의 축퇴도(degeneracy)는 21이다.
- ㄴ. 착물의  $\Delta_o$ 는  $28 \times \frac{17000}{30} (\text{cm}^{-1})$ 이다.
- ㄷ. 착물의 바닥 상태 항은 고스핀  $d^7$  정팔면체 착물의 바닥 상태 항과 같다.
- ㄹ. 착물의  $\nu_3$ 는  ${}^3T_{1g}(F) \rightarrow {}^3A_{2g}$ 의 전이에 해당한다.

- ① ㄱ, ㄷ                      ② ㄱ, ㄹ                      ③ ㄴ, ㄷ  
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ                ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

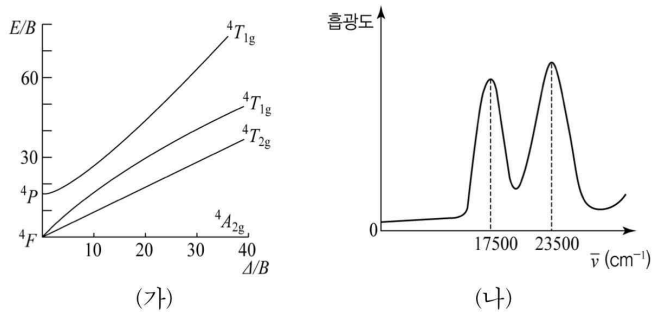
24. 그림은 정팔면체 구조의  $d^6$  전자배치에 대한 Tanabe-Sugano 도표를 간단하게 나타낸 것이다.



다음 설명 중 옳지 않은 것은? (단, 뒤틀림(distortion)과 스핀-궤도 짝지음은 무시한다.) [2.5점]

- ① 리간드와 결합하지 않은  $d^6$  자유 전이 금속 이온의 바닥 상태 항은  $^5D$ 이다.
- ② 정팔면체 구조의 고스핀  $d^6$  전이 금속 화합물의 바닥 상태 항은  $^5T_{2g}$ 이다.
- ③ 정팔면체 구조의 고스핀  $d^6$  전이 금속 화합물에서 유일한 스핀허용 전이는  $^5T_{2g} \rightarrow ^5E_g$ 이다.
- ④  $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 의 바닥 상태 항의 축퇴도(degeneracy)는 3이다.
- ⑤  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 의 전자 흡수 스펙트럼에서 가장 긴 파장의 스핀 허용 흡수는  $^1A_{1g} \rightarrow ^1T_{1g}$  전이에 해당한다.

27. 그림 (가)는 정팔면체  $d^n$  전자 배치에 대한 동일한 스핀 다중도만을 나타낸 Tanabe-Sugano 도표이고, 그림 (나)는 이 전자 배치에 해당하는 전이금속 화합물  $[M(H_2O)_6]^{n+}$ 의 UV-Vis 스펙트럼이다.  $B$ 는 Racah parameter로 전자 간 반발 정도를 나타낸다.



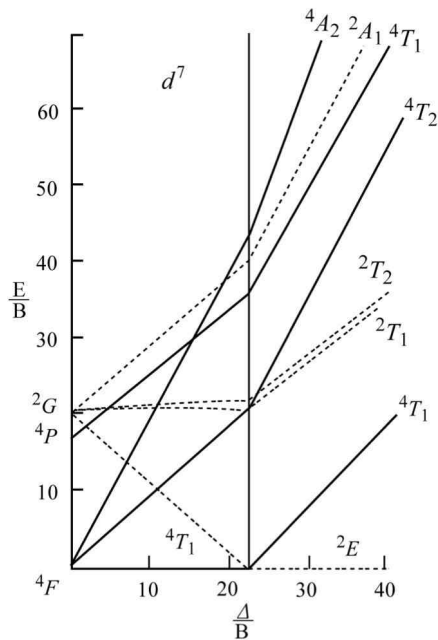
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?  
[2.5점]

—<보 기>—

- ㄱ. (가)는  $d^3$ 에 대한 도표이다.  
 ㄴ.  $4A_{2g} \rightarrow 4T_{2g}$  전이 에너지는 착물의  $\Delta_o$ 이다.  
 ㄷ. 착물의  $B$  값은 자유 이온의  $B$  값보다 크다.  
 ㄹ.  $23500 \text{ cm}^{-1}$  흡수띠는 전자 한 개의  $t_{2g} \rightarrow e_g$  전이에 해당된다.

- ① ㄱ, ㄷ                      ② ㄴ, ㄹ                      ③ ㄷ, ㄹ  
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

31. 그림은  $d^7$  전자 배치에 대한 Tanabe-Sugano 도표를 단순화한 것이다.



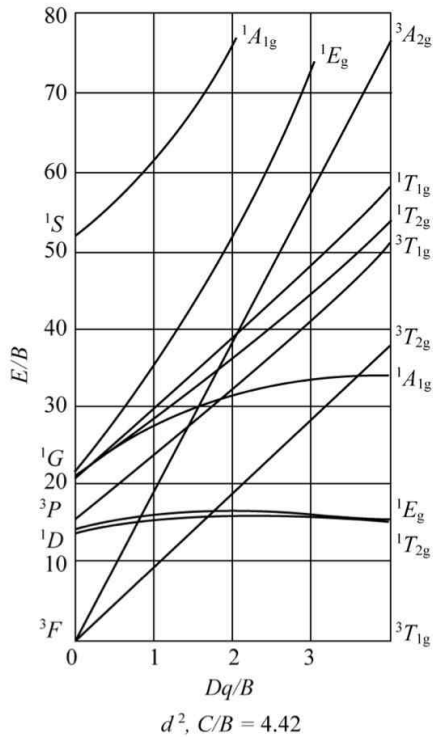
$d^7$ -계 전이금속 착물  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 은  $9,000$ 과  $21,100 \text{ cm}^{-1}$ 에서 두 개의 흡수띠가 나타난다. 세 번째  $d-d$ 전이 흡수띠는 전하 이동띠에 가려져 보이지 않는다.  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 과 관련된 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ.  $9,000 \text{ cm}^{-1}$ 에 해당하는 전이는  ${}^4T_{1g}(F) \rightarrow {}^4T_{2g}(F)$  이다.
- ㄴ.  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 에서  $\text{Co}^{2+}$ 가  $\text{Mn}^{2+}$ 로 치환되면  $d-d$ 전이 흡수띠의 세기는 더 약해진다.
- ㄷ.  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 에서 리간드가 모두  $\text{F}^-$ 로 치환되면  $d-d$ 전이 흡수띠는 짧은 파장 쪽으로 이동한다.

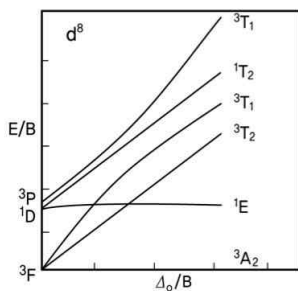
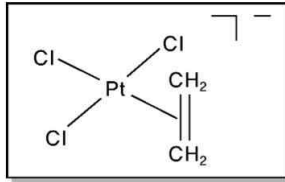
- ① ㄴ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17.  $d^2$  전자 배치를 갖는 어떤 팔면체 착물의 전자흡수 스펙트럼을 측정하였더니  $18,000\text{ cm}^{-1}(v_1)$ 과  $26,000\text{ cm}^{-1}(v_2)$ 에서 전이(transition) 흡수띠가 나타났다. 이 결과로부터  $10 Dq$  값을 구하고,  $v_1$ 과  $v_2$ 는 각각 어떤 전이에 해당하는지 쓰시오. 또한 나머지 하나의 전이( $v_3$ )는 몇  $\text{cm}^{-1}$ 에서 일어날지 예측하시오. (단,  $v_1 < v_2 < v_3$ 이며, 모든 값은 유효숫자 한 자리로 답하고, 필요한 경우 다음에 제시한 팔면체 환경에서  $d^2$  전자 배치를 갖는 금속이온에 대한 Tanabe-Sugano 도표를 참고하시오.) [3점]

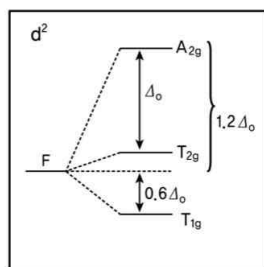


- $10 Dq$  값 : \_\_\_\_\_
- $v_1$ 과  $v_2$ 에 해당하는 전이  
 $v_1$  : \_\_\_\_\_  
 $v_2$  : \_\_\_\_\_
- $v_3$ 의 예측 값 : \_\_\_\_\_

22. 다음은  $d^8$ -계 전이금속 착물의 결합과 가시-자외선 스펙트럼의 해석에 대한 것이다.  $[\text{PtCl}_3(\text{CH}_2=\text{CH}_2)]^-$ 에서 착물의 전자수를 유효 원자번호 규칙(EAN)에 따라 계산하고, 금속-에틸렌의 결합을 오비탈 중첩모델로 설명하시오. 또한,  $[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$ 의 스펙트럼은 3개의 흡수띠( $11200, 18300, 29000 \text{ cm}^{-1}$ )를 나타낸다. 아래 그림에 주어진 정보를 이용하여 결정장 안정화 에너지(CFSE)를 구하고, 전자흡수 스펙트럼에서 각 흡수띠에 해당하는 전자전이 형태를 나타내시오. (단, 전자-전자 상관은 무시하고, 계산과정을 명시하시오.) [4점]



Tanabe-Sugano 도표



$O_h$ 장에서 F항의 갈라짐

·  $[\text{PtCl}_3(\text{CH}_2=\text{CH}_2)]^-$ 에서 전자수와 계산 근거 : \_\_\_\_\_

· 금속-에틸렌의 결합 : \_\_\_\_\_

·  $[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$ 의 결정장 안정화 에너지( $\text{cm}^{-1}$ ) : \_\_\_\_\_

· 각 흡수띠에 해당하는 전자전이 형태 : \_\_\_\_\_

11. 착화합물의 전자 스펙트럼(electronic spectrum)에 관한 다음 물음에 답하시오. (총 5점)

- 높은 스핀(high-spin) 상태를 가진  $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 은 대부분의 전이금속과 달리 전자 전이(electronic transition)에 대해 스핀-금지(spin-forbidden)를 나타내고 있다. 스핀 선택 규칙(spin selection rule)이 무엇인지 기술하고,  $\text{Mn}^{2+}$  경우에 스핀-금지를 나타내는 이유를 설명하시오. (2점)

(Mn의 전자 배치는  $[\text{Ar}] 3d^5 4s^2$ 이다.)

스핀 선택 규칙:

이 유:

- 착화합물 이온인  $\text{MnO}_4^-$ 는  $d-d$  전이가 아니지만 강한 흡수띠를 나타낸다. 각각 그 이유를 설명하시오. (3점)

$d-d$  전이가 아닌 이유:

흡수띠가 생기는 이유:

## 9. 배위화학III: 전자 스펙트럼 — 2025·2026학년도 풀이 요약

※ 학습용으로 직접 계산한 예시 답안이며 공식 정답이 아님.

2026 B 8번

9. 배위화학III: 전자 스펙트럼 (p.94)

1.  $d^1$ : 바닥  ${}^2T_{2g} \rightarrow$  들뜬  ${}^2E_g$
2.  $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ : 고스핀  $d^5$  바닥  ${}^6A_{1g}$ , 같은 스핀 다중도(6)의 들뜬 상태가 없어 모든 d-d 전이가 스핀 금지(+ 라포르테 금지)  $\rightarrow$  흡수가 매우 약함
3.  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ : 저스핀  $d^6$   $t_{2g}^6 e_g^0$  — 전이 후  $t_{2g}^5 e_g^1$ 에서  $e_g$ 가 비대칭적으로 채워져 들뜬 상태가 안-텔러 뒤틀림  $\rightarrow$  어깨띠가 나타날 수 있음 (예시 답안)
4. ※  $\text{Ti}^{3+}$ 의 어깨띠: 들뜬 상태  $e_g^1$ 의 안-텔러 뒤틀림으로  $e_g$  준위가 갈라짐

2025 B 9번

9. 배위화학III: 전자 스펙트럼 (p.95)

1.  $\Delta H_2 - \Delta H_1 = \text{LFSE}$ :  $X \text{ } 0 \rightarrow d^5$  고스핀  $\text{Fe}^{3+}$  /  $Y -180 = -0.8 \times 225 \rightarrow d^2 \rightarrow Y = V / Z -252 = -1.2 \times 210 \rightarrow d^3 \text{ } \text{Cr}^{3+}$
2.  $X^{3+} = \text{Fe}^{3+}$  ( $d^5$ ) 바닥 항기호:  ${}^6S$
3.  $\nu_3 = {}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(P) = 1.2\Delta_0 + 15B$
4.  $\Delta_0 = 210 \text{ kJ/mol} = 210a \text{ cm}^{-1} \rightarrow 462a = 252a + 15B \rightarrow B = 14a \text{ cm}^{-1}$